数据库设计与开发
Database Design & Development

计算机学院　单纯
sherryshan@bit.edu.cn
2024年3月

课程概述
Course Introduction and Overview

计算机学院　单纯
sherryshan@bit.edu.cn
2024年3月1日

内容概览

- 1. 主讲教师
- 2. 授课信息
- 3. 课程信息
- 4. 教学计划
- 5. 教学目的
- 6. 教学任务
- 7. 教学方式
- 8. 成绩评定
- 9. 课程教材
- 10. 参考书目
- 11. 课程资源
- 12. 课程概览
- 13. 学术诚信
- 14. 互动时间

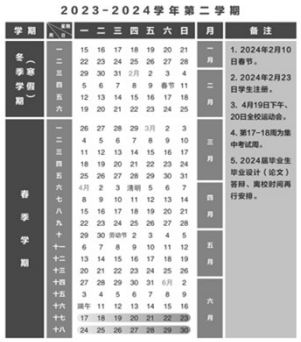
1. 主讲教师

- 主讲教师
  - 单纯（博士，副教授，计算机科学与技术、网络空间安全双学科硕导）
- 办公地点
  - 软件楼417
- 办公电话
  - (010)68918271

2. 授课信息（1）

- 时间
  - 1~16周
    - 星期五　9:55~12:20　良乡综教B502

2. 授课信息（2）



3. 课程信息（1）

- 课程代码
  - 100081045
- 课程性质
  - 必修课
- 学时
  - 48（其中实验学时8）

3. 课程信息（2）

- 学分
  - 3
- 先修课程
  - 100071015 数据结构与算法设计
  - 100081042 离散数学

4. 教学计划

	一	二	三	四	五	六	日
一	26	27	28	29	3月	2	3
二	4	5	6	7	8	9	10
三	11	12	13	14	15	16	17
四	18	19	20	21	22	23	24
五	25	26	27	28	29	30	31
六	4月	2	3	4	5	6	7
七	8	9	10	11	12	13	14
八	15	16	17	18	19	20	21
九	22	23	24	25	26	27	28
十	29	30	1	2	3	4	5
十一	6	7	8	9	10	11	12
十二	13	14	15	16	17	18	19
十三	20	21	22	23	24	25	26
十四	27	28	29	30	31	6月	2
十五	3	4	5	6	7	8	9
十六	10	11	12	13	14	15	16
十七	17	18	19	20	21	22	23
十八	24	25	26	27	28	29	30

5. 教学目的

- 掌握数据库技术的基本概念、理论及设计方法
- 掌握在复杂应用环境中实施数据库设计的能力
- 掌握主要的数据库开发和实施的方法
- 培养学生对数据库应用和管理的综合能力和素质

6. 教学任务（1）

- 知识方面
  - 了解数据库的基本概念
  - 掌握关系数据库的理论
  - 掌握数据库设计方法
  - 了解数据库的恢复技术、并发控制、安全性和完整性
  - 了解流行的数据库管理及开发技术

6. 教学任务（2）

- 技能方面
  - 能熟练使用SQL语言
  - 能独立进行数据库设计
  - 掌握至少一种主流数据库的使用与管理
  - 掌握C/S或B/S的开发技能

7. 教学方式

- 课堂讲授+延河课堂+乐学
  - 延河课堂（直播&录播）
    - https://www.yanhekt.cn/
  - 乐学（通知&资料&作业）
    - https://lexue.bit.edu.cn/

8. 成绩评定

- 课后作业（5%）
- 课程实验（35%）
- 期末终考（60%）
- 附加分值（≤10%）

9. 课程教材（1）

- 王珊 杜小勇 陈红编著，数据库系统概论（第6版），北京：高等教育出版社，2023

9. 课程教材（2）

- 周志逵 郭贵锁等编著，数据库系统原理，北京：清华大学出版社，2008

10. 参考书目（1）

- 王珊 萨师煊编著，数据库系统概论（第5版）， 北京：高等教育出版社，2014

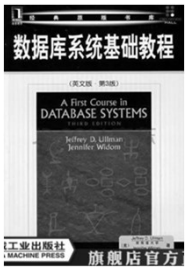
10. 参考书目（2）

- 王珊 张俊编著，数据库系统概论（第5版）习题解析与实验指导，北京：高等教育出版社，2015

10. 参考书目（3）

- 吴宗岱主编，数据库系统概论（第5版）同步辅导及习题全解，北京：中国水利水电出版社，2017

10. 参考书目（4）



- （美）Jeffrey D.Ullman，数据库系统基础教程（英文版 第3版），北京：机械工业出版社，2008

11. 课程资源

- 网络教室（≤300M）
  - https://lexue.bit.edu.cn/course/view.php?id=15109
    - 课件下载
    - 作业提交
    - 课程讨论

12. 课程概览（1）

- Lecture 0 (Course Introduction and Overview)
- Lecture 1 (Introduction to Database System)
- Lecture 2 (Data Model)
- Lecture 3 (Relational Database)
- Lecture 4 (Design Theory for Relational Database)

12. 课程概览（2）

- Lecture 5 (Database Design)
- Lecture 6 (Relational Database Language SQL)
- Lecture 7 (Query Processing and Query Optimization)
- Lecture 8 (Database Security)
- Lecture 9 (Database Integrity)

12. 课程概览（3）

- Lecture 10 (Database Recovery Techniques)
- Lecture 11 (Concurrency Control)
- Lecture 12 (Course Final Review)

13. 学术诚信

- Academic Honesty/Integrity
  - 本人成果
  - 他人工作

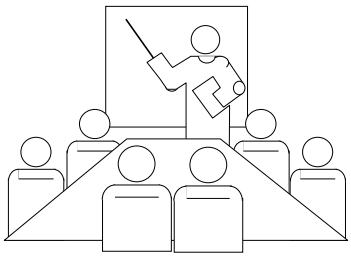
14. 互动时间

- Q & A
- 定课代表

请你做到

- 上课不迟到
- 不影响他人
- 实验自己做
- 提高自学力

让我们开始吧！



Well begun, half done.